Práctica 1 de JuanProfe. Creación y despliegue de una aplicación Java en Tomcat utilizando Docker

Criterios de evaluación

- a) Describir los componentes y el funcionamiento de los servicios proporcionados por el servidor de aplicaciones.
- b) Identificar los principales archivos de configuración y bibliotecas compartidas para una aplicación web.
- e) Configurar y utilizar los componentes web del servidor de aplicaciones.
- f) Realizar los ajustes necesarios para el despliegue de aplicaciones sobre el servidor de aplicaciones.

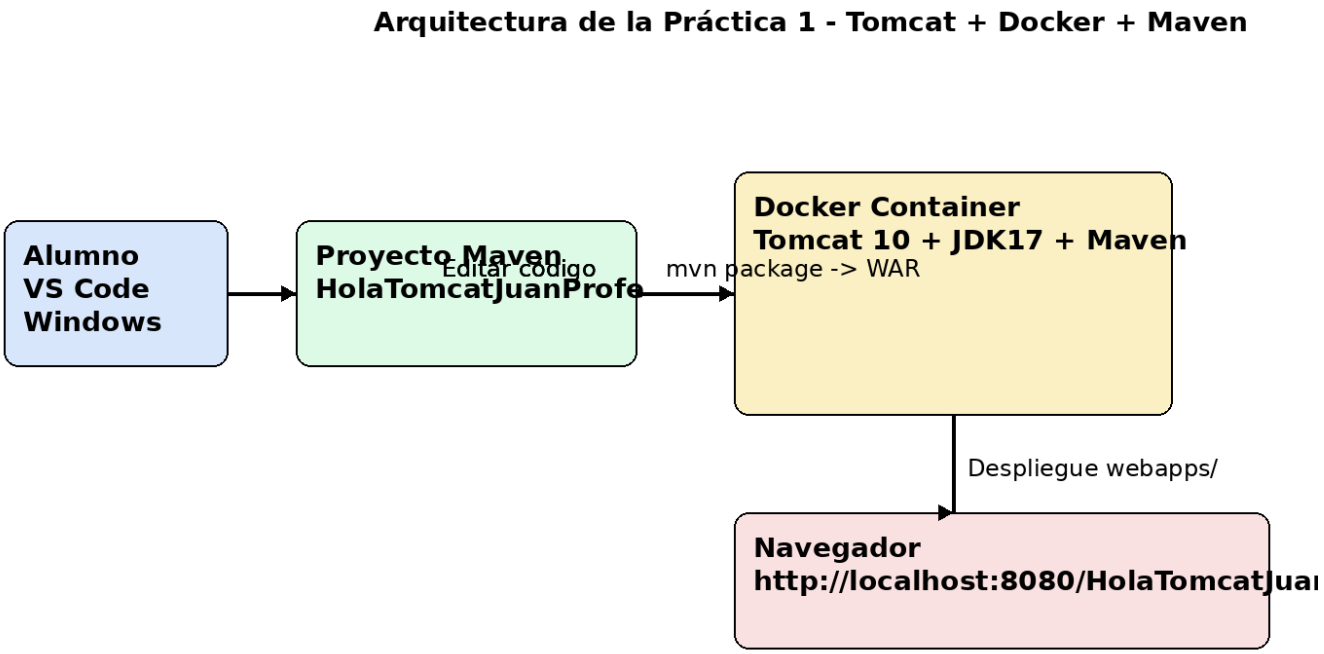
Objetivos

- Utilizar Docker para crear entornos de trabajo reproducibles.
- Crear una aplicación web propia.
- Generar un fichero WAR mediante Maven.
- Desplegar la aplicación en Tomcat.
- Analizar la estructura de directorios de Tomcat.
- Documentar el trabajo realizado mediante Git y Markdown.

Estructura del repositorio

```
DAW2-DESP-Alumno/
└── tema3-ServApp/
    └── practica01-tomcat/
        ├── README.md
        ├── docker/
        │   └── Dockerfile
        ├── proyecto/
        ├── capturas/
        └── memoria.md
```

Arquitectura



Visual Studio Code

Instalar extensiones:

- Extension Pack for Java
- Maven for Java
- GitHub Repositories
- Markdown All in One

Docker

Dockerfile:

```
FROM tomcat:10

RUN apt-get update && \
    apt-get install -y maven openjdk-17-jdk git

WORKDIR /workspace
```

Construcción (con docker arrancado ejecutar):

```
docker build -t daw-tomcat .
```

Ejecución:

```
docker run -it -p 8080:8080 -v "${PWD}\..\proyecto:/workspace" --name practica01
daw-tomcat
```

Proyecto Maven

Paso 1. Entrar al contenedor

```
docker exec -it practica01 bash
```

Paso 2. Ya dentro del contenedor

```
cd /workspace
```

Paso 3. Generar el proyecto Maven (recuerda cambiar HolaTomcatXXX por tu nombre)

```
mvn archetype:generate \
-DgroupId=daw.alumno \
-DartifactId=HolaTomcatXXX \
-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp \
-DinteractiveMode=false
```

Podemos abrir el proyecto desde Visual Studio Code -Abre Visual Studio Code.

- Selecciona: Archivo → Abrir carpeta...
- Selecciona la carpeta raíz del proyecto:HolaTomcatXXX

Generación del WAR

Nos ha creado una carpeta HolaTomcatXXX, hacemos

```
 cd HolaTomcatXXX
```

para ir a la carpeta, ahí hacemos ls y veremos

- archivo pom.xml
- carpeta src para los fuentes

Y ahí ejecutamos:

```
mvn compile
```

```
mvn package
```

Resultado esperado, hacemos ls y vemos que ha generado una carpeta target y dentro el war de nuestra aplicación:

```
target/HolaTomcatXXX.war
```

Despliegue en Tomcat (recuerda cambiar XXX por tu nombre)

```
cp target/HolaTomcatXXX.war /usr/local/tomcat/webapps/
```

Acceso:

```
http://localhost:8080/HolaTomcatXXX
(en mi caso http://localhost:8080/HolaTomcatJuanProfe/)
```

Aplicación desplegada

